# 完整实验报告：服务约束、反馈控制与风险包络

2026年10月16日。问题：旧版需求满足率约束下分类DRO最小，新版正库存比例约束下(s,S)最小，这一差异究竟由什么造成？

历史新旧版的最优方法不同，来自服务指标与策略实现共同作用。受控实验支持“可行域改变会改变最优参数与部分方法排序”，但没有支持“只要把需求满足率改成正库存比例，就必然由分类DRO变成(s,S)最优”。

历史结果已逐条回放核验：旧版分类DRO相对(s,S)的ΔJ=-0.003757；当前新版为+0.000949。新版数值上(s,S)更低，但其95%商品块重抽样区间为[-0.003309, +0.004777]，跨过0，不能据此声称稳定优于分类DRO。

当前正式交付结果保持不变。本轮是解释原因的诊断实验，扩大了反馈候选范围，实验中的最优数值不覆盖之前已经交付的Excel、动画或冻结参数。

| 证据层次 | 本轮获得的结论 |
| --- | --- |
| 数学机制 | F按需求量加权，P按商品天等权；两者可行域不同，最优策略可能不同。 |
| 仅切换约束 | 静态、无包络：F约束测试最优为分类DRO；P下限测试最优为SAA。分类DRO与(s,S)这一对没有反转。 |
| 开关部署包络 | 固定反馈候选与P约束：不开包络分类DRO更低；开包络(s,S)数值更低。两者均达标。 |
| 只增加95.5%上限 | 本轮全部方法、库的最优候选均未改变，上限在训练最优点没有约束作用。 |
| 预测差异核查 | 焦点两方法的新旧四期预测逐值一致；六方法最大差异仅3.64e-12，属于浮点舍入。 |

## 1. 数据、版本与历史结果复核

原始训练文件replenishment_train.xlsx包含60期×6000商品，原始测试文件replenishment_test.xlsx包含28期×6000商品。原始20个特征、初始库存与爆品/长尾标签均通过已校验缓存读取，输入和缓存SHA256见outputs/input_audit.json。训练需求为360000个观测。测试Period_1重新开始，初始在途0，全部168000商品天参与计分。

历史需求版来自experiments/demand_fill_v3/with_ro/outputs_v4；正式当前版来自experiments/service95_revision/outputs_v4。逐条重建销量=min(可用库存,需求)、期末库存、L=1到货关系，并分别回放旧版冻结静态水位及新版冻结反馈策略；四期计划也逐值匹配。所有文件哈希保存于published_audit.json。这里只回放冻结策略，没有声称重新训练历史模型或重选历史参数。

| 版本 | 方法 | F | P | J |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| old | 特征聚类DRO | 96.5467% | 76.4310% | 0.169025 |
| old | 不分组DRO | 96.7806% | 74.7048% | 0.177925 |
| old | 爆品/长尾DRO | 96.5615% | 76.7173% | 0.168340 |
| old | 传统(s,S) | 96.5722% | 76.1512% | 0.172097 |
| old | SAA（零半径） | 96.9426% | 80.9131% | 0.186779 |
| old | 传统区间RO | 96.7100% | 74.2548% | 0.174962 |
| current | 特征聚类DRO | 98.6518% | 95.2798% | 0.355650 |
| current | 不分组DRO | 98.9762% | 95.2893% | 0.457866 |

| 版本 | 方法 | F | P | J |
|---|---|---|---|---|
| current | 爆品/长尾DRO | 98.6464% | 95.2821% | 0.346907 |
| current | 传统(s,S) | 98.5537% | 95.2810% | 0.345958 |
| current | SAA（零半径） | 98.6498% | 95.2798% | 0.355335 |
| current | 传统区间RO | 98.9763% | 95.2887% | 0.457914 |

焦点方法的新旧预测逐值相同；12组历史轨迹中仅旧版RO预测存在最多3.63797880709e-12的保存舍入差。由此排除有实质量级的预测差异。历史两版仍改变了风险函数（stop-loss与机会水位）、风险参数、整数正库存保护、验证规则、包络与反馈，不能把整套变化叫作“只改约束”。

## 2. 实验问题、因素及对照关系

研究问题分三层：固定候选策略后切换约束，是否改变训练最优参数或测试方法排序？反馈库与部署风险包络是否改变焦点两方法的相对J？历史数值胜负在配对商品构成扰动下有多稳定？方案在本轮计算前写入protocol.json；由于测试文件已经多次看过，这不是盲测或全新预注册研究。

| 因素 | 水平 | 固定与变化 |
|---|---|---|
| 外层服务约束 | F≥.95 / P≥.95 / .95≤P≤.955 | 同一候选得分只计算一次，三组仅改变可行性筛选 |
| 控制器候选库 | 静态 / 反馈 / 二者并集 | 每库内部三组约束使用完全同一候选集 |
| 最终部署风险 | full60 / envelope | 选择相同训练候选后，仅替换最终部署风险水位 |
| 共同设置 | L=1、H=4、失销、原始库存 | 最终模型60期，测试28期，含首期；目标及平局规则一致 |

共3约束×3候选库×2部署×6方法=108个选中实验单元。并集组复用静态和反馈候选，三约束也复用同一得分；不把重复结果伪装成独立样本。最终只有24个唯一选中候选×2部署=48次唯一测试回放。

## 3. 数学模型与可行域证明

J = sum(I) / sum(d)，越低越好；F = sum(sales) / sum(d)；P = count(I > 0) / (N*T)。J是累计期末库存与累计需求之比，并非通常的销量/平均库存周转次数。恰好售罄的商品天在P中记0，尽管当天需求可能已全部满足。

测试中爆品仅480种、占商品天8%，却占需求量79.9954%；长尾5520种、占商品天92%，只占需求量20.0046%。因此，F对爆品销量更敏感，P对大量长尾商品是否留有正库存更敏感。

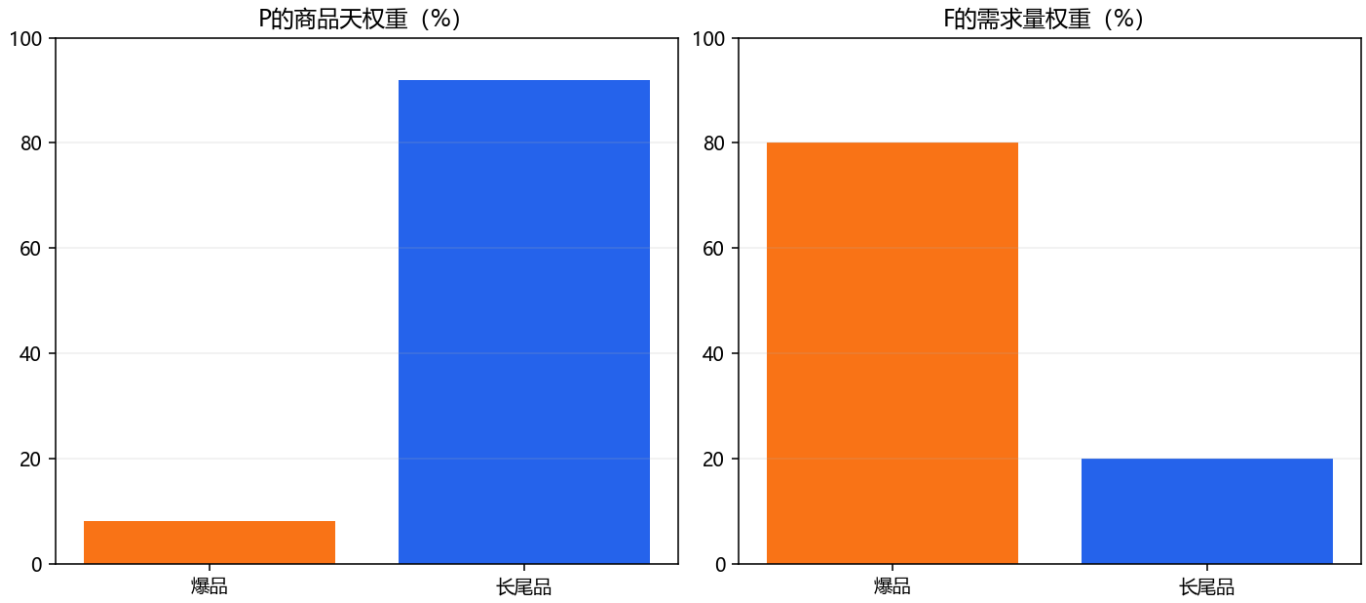


图1：相同商品在两种服务指标中的不同权重。

固定策略集合Pi及同一批数据：pi_F = argmin{J(pi)：F(pi)>=0.95}；pi_P = argmin{J(pi)：P(pi)>=0.95}；pi_band = argmin{J(pi)：0.95<=P(pi)<=0.955}。目标不变，允许参与比较的策略改变。新最优点既可能变化，也可能保持不变。

一个可核算的逻辑例子：20个商品的需求为(1000,1,...,1)。策略A可用库存(1000,0,...,0)，策略B为(1001,2,...,2,0)。A的F=1000/1019、P=0、J=0；B的F=1018/1019、P=19/20、J=19/1019。在仅含A、B的策略库中，F≥95%选A，而95%≤P≤95.5%选B。这个例子证明“可以改变”，不替代真实数据的实验。

库存流转：A(i,t)=I(i,t-1)+q(i,t-1)，sales(i,t)=min(A(i,t),d(i,t))，I(i,t)=A(i,t)-sales(i,t)，lost(i,t)=d(i,t)-sales(i,t)。本期观察需求后决定q(i,t)，下期需求前到货；缺货丢失，不回补历史欠货。所有订单为非负整数。

静态水位：S(i,t,h)=floor(k*m(i,t,h)*z(i))+1；q(i,t,h)=max(0,ceil(S(i,t,h)-projected_I))。未来库存按预测需求路径递推，只有h=1订单执行。(s,S)还要求projected_I<floor(k*m*s)+1才下单。未来计划绝不使用未来实际需求。

DRO基础：相对需求r=d/max(m,1)，按对应商品池建立等权经验分布及W-infinity半径epsilon，机会水位z=kappa*(r_(ceil(beta*M))+epsilon)。SAA的epsilon=0；传统RO为非负需求箱集合的上端mu+Gamma*sigma，不对集合赋予概率；(s,S)是逐商品分位数与池分位数的加权和，权重为残差期数/(残差期数+24)。

机会水位的依据：W-infinity半径epsilon允许每个等权经验样本在距离epsilon内移动。令k=ceil(beta*M)，目标整数库存严格大于预测值乘以第k个上端点，则至少k个原子所对应的整个移动区间均位于库存之下，因而最坏分布的正库存概率至少为k/M≥beta。目标取floor(m*z)+1处理整数和相等边界。该结论描述固定基础水位，并不扩展成动态lambda后的有限测试保证。

旧版DRO使用另一种风险函数：找最小z使sup_Q E[(R-z)_+-(1-beta)R]≤0。在W-infinity球中，对每个样本的非负区间端点求凸分段线性函数的最大值，再取均值；通过单调二分求根。它控制最坏期望失销量相对于最坏约束表达中的需求量，不是要求beta比例商品天留有库存。旧版与新版连内部鲁棒函数也改变了，这是历史整套对照中的混杂因素；本轮共同候选库统一采用当前机会水位，专门隔离外层可行性规则。

最终包络z_env(i)=max_b z_b(i)，b取全60期、训练1－24、1－36、1－48、29－60。所有切片都属于训练文件。验证阶段两种部署干预均只使用29－60拟合出的同一基础水位，不把1－28验证需求用于风险水位估计；包络是选参后发生的部署干预。它与正式版风险包络一致，且消除了验证数据回流的混杂。

反馈：C_t为已实现正库存商品天，内部目标p*来自声明候选；u_t=clip((28*N*p*-C_t)/(N*max(27-t,1))+bias,0,1)，这里t为0起算。以训练残差CDF和最近w期已发生单步相对误差CDF估计下一期服务率，取满足估计服务不低于u_t的最小

公共lambda。CDF各用128个中点分位数近似，先验权重a/(a+n)，16次二分，lambda上限128。首期需求不伪装成事前单步误差。

lambda可以小于1，因此固定DRO水位的beta保护不自动成为执行策略保证。实验比较的是鲁棒基础水位加公共反馈的可实施策略。没有求解原始所有非预见策略中的全局多期最优解；H=4采用预测路径滚动计划。实际P达标由完整测试计数确认。

## 4. 特征聚类、预测与训练流程

特征聚类包含5个需求描述：log(1+均值)、log(1+变异系数)、零需求比例、log(1+95%分位数/均值)、log(1+后8期均值/前8期均值)。原始20特征按拟合段时间均值标准化并做PCA，取前3成分，标准化后权重0.5；与5个标准化需求特征拼接。K-means固定6类、随机种子20260929、8次初始化、60次迭代，以平方误差最小者为准。

特征聚类DRO按6池，不分组DRO和RO用统一池，分类DRO按480爆品/5520长尾，SAA及(s,S)的池与特征聚类一致。预测参数固定为历史训练验证得到的blend=1、window=3、prior=0。拟合独立线性时间趋势，滚动用已观测的最近3期校正，预测不得低于1。测试未来特征不输入。

本轮反馈与静态参数统一使用训练29–60拟合、训练1–28回溯留出选择，块不重叠。最终重新用训练全部1–60拟合预测器、聚类和扩展窗残差；残差前18期暖启动，19–60期产生样本外残差。训练最早28期参与选参检验及最终60期拟合，并未丢弃。回溯留出不是向未来预测成绩。

## 5. 完整候选库与冻结程序

每方法231个静态倍率k=0.20,0.21,...,2.50；39个反馈候选：p*=.9525时w∈{1,3,7}、a∈{0,3}、bias∈{-.01,0,.01}共18个，加上固定w=3、a=3时p*∈{.70,.80,.90,.95,.955,.975,.99}与3个bias共21个。每方法270个，合计1620个。所有目标p*均同时提供给三种约束，绝不按约束偷偷更换库。

基础固定参数沿用当前正式版：三种DRO beta=.975、epsilon=.005、kappa=1；SAA epsilon=0；(s,S)分位数.975/.985；RO Gamma=3。各方法不是被给予相同水位数值，而是同一候选规模和筛选规则。基础参数从既有训练流程沿用，本实验不穷尽其所有可能取值。

先冻结protocol.json，再计算训练得分；对每方法与候选库，用对应约束筛选，最小化J，平局按候选号。将54条选择和全部模型/水位散列写入frozen_selection.json，之后才回放测试。读取原始文件作哈希审计会接触测试文件字节，但本轮选参没有使用任何测试数值成绩。

| 方法 | 候选库 | 总候选 | F可行 | P下限可行 | P区间可行 | F与P区间交集 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特征聚类DRO | 静态水位库 | 231 | 163 | 127 | 2 | 2 |
| 特征聚类DRO | 反馈水位库 | 39 | 36 | 26 | 19 | 19 |
| 特征聚类DRO | 二者并集 | 270 | 199 | 153 | 21 | 21 |
| 不分组DRO | 静态水位库 | 231 | 166 | 127 | 3 | 3 |
| 不分组DRO | 反馈水位库 | 39 | 39 | 28 | 21 | 21 |
| 不分组DRO | 二者并集 | 270 | 205 | 155 | 24 | 24 |
| 爆品/长尾DRO | 静态水位库 | 231 | 164 | 127 | 3 | 3 |
| 爆品/长尾DRO | 反馈水位库 | 39 | 36 | 27 | 20 | 20 |
| 爆品/长尾DRO | 二者并集 | 270 | 200 | 154 | 23 | 23 |
| 传统(s,S) | 静态水位库 | 231 | 162 | 126 | 2 | 2 |

| 方法 | 候选库 | 总候选 | F可行 | P下限可行 | P区间可行 | F与P区间交集 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 传统(s, S) | 反馈水位库 | 39 | 36 | 28 | 21 | 21 |
| 传统(s, S) | 二者并集 | 270 | 198 | 154 | 23 | 23 |
| SAA（零半径） | 静态水位库 | 231 | 163 | 127 | 3 | 3 |
| SAA（零半径） | 反馈水位库 | 39 | 36 | 26 | 19 | 19 |
| SAA（零半径） | 二者并集 | 270 | 199 | 153 | 22 | 22 |
| 传统区间RO | 静态水位库 | 231 | 173 | 137 | 3 | 3 |
| 传统区间RO | 反馈水位库 | 39 | 39 | 28 | 21 | 21 |
| 传统区间RO | 二者并集 | 270 | 212 | 165 | 24 | 24 |

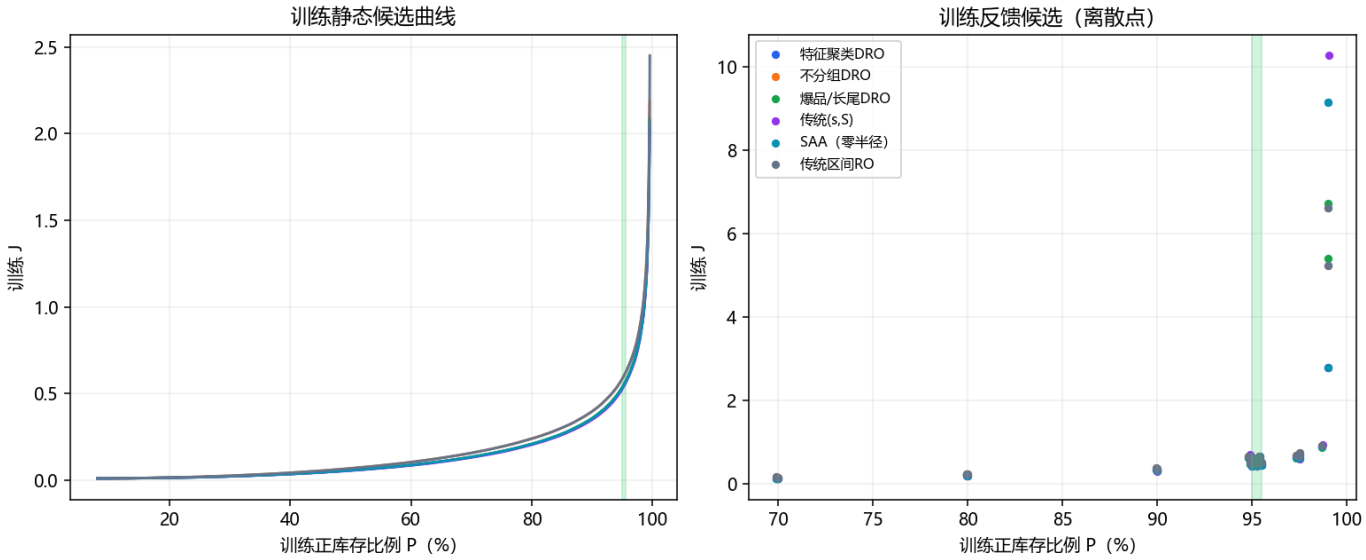



图4：完整训练候选的服务与库存分布。

## 6. 训练选择与测试优胜必须分开

| 约束 | 库/部署 | 训练优胜 | 该方法测试达标 | 测试达标数 | 测试描述性优胜 |
|---|---|---|---|---|---|
| F≥95% | 静态水位库/仅全60期水位 | 爆品/长尾DRO | 是 | 6 | 爆品/长尾DRO |
| F≥95% | 静态水位库/部署时取包络 | 爆品/长尾DRO | 是 | 6 | 爆品/长尾DRO |
| F≥95% | 反馈水位库/仅全60期水位 | 不分组DRO | 是 | 6 | 不分组DRO |
| F≥95% | 反馈水位库/部署时取包络 | 不分组DRO | 是 | 6 | 爆品/长尾DRO |
| F≥95% | 二者并集/仅全60期水位 | 爆品/长尾DRO | 是 | 6 | 爆品/长尾DRO |
| F≥95% | 二者并集/部署时取包络 | 爆品/长尾DRO | 是 | 6 | 爆品/长尾DRO |
| P≥95% | 静态水位库/仅全60期水位 | SAA（零半径） | 是 | 6 | SAA（零半径） |
| P≥95% | 静态水位库/部署时取包络 | SAA（零半径） | 是 | 6 | 爆品/长尾DRO |
| P≥95% | 反馈水位库/仅全60期水位 | 传统(s,S) | 是 | 6 | 爆品/长尾DRO |
| P≥95% | 反馈水位库/部署时取包络 | 传统(s,S) | 是 | 6 | 传统(s,S) |
| P≥95% | 二者并集/仅全60期水位 | 传统(s,S) | 是 | 6 | 爆品/长尾DRO |
| P≥95% | 二者并集/部署时取包络 | 传统(s,S) | 是 | 6 | 传统(s,S) |
| 95%≤P≤95.5% | 静态水位库/仅全60期水位 | SAA（零半径） | 否 | 0 | 无 |
| 95%≤P≤95.5% | 静态水位库/部署时取包络 | SAA（零半径） | 否 | 0 | 无 |
| 95%≤P≤95.5% | 反馈水位库/仅全60期水位 | 传统(s,S) | 是 | 6 | 爆品/长尾DRO |
| 95%≤P≤95.5% | 反馈水位库/部署时取包络 | 传统(s,S) | 是 | 6 | 传统(s,S) |
| 95%≤P≤95.5% | 二者并集/仅全60期水位 | 传统(s,S) | 是 | 6 | 爆品/长尾DRO |
| 95%≤P≤95.5% | 二者并集/部署时取包络 | 传统(s,S) | 是 | 6 | 传统(s,S) |

训练优胜用于选择规则的解释；测试描述性优胜仅对已冻结的6方法回放结果进行比较。静态P区间组测试无达标方法，不能用其J排序宣称可行最优。并集F组训练选择静态候选，P组选择反馈候选，这反映改变可行域会改变控制器类型。

## 7. 108实验单元完整结果

### F≥95% | 静态水位库 | 仅全60期水位

| 方法/候选号 | 训练F | 训练P | 训练J | 测试F | 测试P | 测试J | 测试达标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特征聚类DRO / 68 | 95.1658% | 70.9280% | 0.140315 | 96.8806% | 80.8369% | 0.184260 | 是 |
| 不分组DRO / 335 | 95.2268% | 66.6262% | 0.138324 | 97.1732% | 77.3012% | 0.196570 | 是 |
| 爆品/长尾DRO / 607 | 95.0406% | 69.6512% | 0.133623 | 96.6177% | 79.9036% | 0.171392 | 是 |
| 传统(s,S) / 879 | 95.2383% | 71.3095% | 0.139971 | 97.0498% | 82.2780% | 0.197701 | 是 |
| SAA（零半径） / 1148 | 95.0489% | 70.4321% | 0.137304 | 96.7994% | 80.4393% | 0.180747 | 是 |
| 传统区间RO / 1408 | 95.0824% | 65.9452% | 0.134491 | 97.3291% | 78.3220% | 0.205096 | 是 |

### F≥95% | 静态水位库 | 部署时取包络

| 方法/候选号 | 训练F | 训练P | 训练J | 测试F | 测试P | 测试J | 测试达标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特征聚类DRO / 68 | 95.1658% | 70.9280% | 0.140315 | 97.8314% | 89.0571% | 0.248166 | 是 |
| 不分组DRO / 335 | 95.2268% | 66.6262% | 0.138324 | 98.3825% | 86.8673% | 0.298060 | 是 |
| 爆品/长尾DRO / 607 | 95.0406% | 69.6512% | 0.133623 | 97.6409% | 88.1744% | 0.227407 | 是 |
| 传统(s,S) / 879 | 95.2383% | 71.3095% | 0.139971 | 97.9138% | 90.3077% | 0.260194 | 是 |
| SAA（零半径） / 1148 | 95.0489% | 70.4321% | 0.137304 | 97.7803% | 88.8167% | 0.244352 | 是 |
| 传统区间RO / 1408 | 95.0824% | 65.9452% | 0.134491 | 98.5395% | 88.4583% | 0.323727 | 是 |

### F≥95% | 反馈水位库 | 仅全60期水位

| 方法/候选号 | 训练F | 训练P | 训练J | 测试F | 测试P | 测试J | 测试达标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特征聚类DRO / 264 | 96.8703% | 79.9690% | 0.205153 | 96.6393% | 79.9917% | 0.175692 | 是 |
| 不分组DRO / 533 | 95.7339% | 69.9774% | 0.160505 | 95.8709% | 69.9893% | 0.149255 | 是 |
| 爆品/长尾DRO / 804 | 96.9681% | 79.9750% | 0.205861 | 96.5584% | 80.0030% | 0.170262 | 是 |
| 传统(s,S) / 1074 | 96.8669% | 79.9899% | 0.200409 | 96.4919% | 79.9982% | 0.175187 | 是 |
| SAA（零半径） / 1344 | 96.8687% | 79.9685% | 0.205113 | 96.6348% | 79.9917% | 0.175537 | 是 |
| 传统区间RO / 1613 | 95.7340% | 69.9774% | 0.160513 | 95.8709% | 69.9893% | 0.149257 | 是 |

## F≥95% | 反馈水位库 | 部署时取包络

| 方法/候选号 | 训练F | 训练P | 训练J | 测试F | 测试P | 测试J | 测试达标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特征聚类DRO / 264 | 96.8703% | 79.9690% | 0.205153 | 95.6727% | 80.0131% | 0.151134 | 是 |
| 不分组DRO / 533 | 95.7339% | 69.9774% | 0.160505 | 95.8709% | 69.9893% | 0.149256 | 是 |
| 爆品/长尾DRO / 804 | 96.9681% | 79.9750% | 0.205861 | 95.6384% | 80.0012% | 0.144531 | 是 |
| 传统(s,S) / 1074 | 96.8669% | 79.9899% | 0.200409 | 95.3066% | 80.0042% | 0.145299 | 是 |
| SAA（零半径） / 1344 | 96.8687% | 79.9685% | 0.205113 | 95.6646% | 80.0137% | 0.150975 | 是 |
| 传统区间RO / 1613 | 95.7340% | 69.9774% | 0.160513 | 95.8710% | 69.9893% | 0.149259 | 是 |

## F≥95% | 二者并集 | 仅全60期水位

| 方法/候选号 | 训练F | 训练P | 训练J | 测试F | 测试P | 测试J | 测试达标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特征聚类DRO / 68 | 95.1658% | 70.9280% | 0.140315 | 96.8806% | 80.8369% | 0.184260 | 是 |
| 不分组DRO / 335 | 95.2268% | 66.6262% | 0.138324 | 97.1732% | 77.3012% | 0.196570 | 是 |
| 爆品/长尾DRO / 607 | 95.0406% | 69.6512% | 0.133623 | 96.6177% | 79.9036% | 0.171392 | 是 |
| 传统(s,S) / 879 | 95.2383% | 71.3095% | 0.139971 | 97.0498% | 82.2780% | 0.197701 | 是 |
| SAA（零半径） / 1148 | 95.0489% | 70.4321% | 0.137304 | 96.7994% | 80.4393% | 0.180747 | 是 |
| 传统区间RO / 1408 | 95.0824% | 65.9452% | 0.134491 | 97.3291% | 78.3220% | 0.205096 | 是 |

## F≥95% | 二者并集 | 部署时取包络

| 方法/候选号 | 训练F | 训练P | 训练J | 测试F | 测试P | 测试J | 测试达标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特征聚类DRO / 68 | 95.1658% | 70.9280% | 0.140315 | 97.8314% | 89.0571% | 0.248166 | 是 |
| 不分组DRO / 335 | 95.2268% | 66.6262% | 0.138324 | 98.3825% | 86.8673% | 0.298060 | 是 |
| 爆品/长尾DRO / 607 | 95.0406% | 69.6512% | 0.133623 | 97.6409% | 88.1744% | 0.227407 | 是 |
| 传统(s,S) / 879 | 95.2383% | 71.3095% | 0.139971 | 97.9138% | 90.3077% | 0.260194 | 是 |
| SAA（零半径） / 1148 | 95.0489% | 70.4321% | 0.137304 | 97.7803% | 88.8167% | 0.244352 | 是 |
| 传统区间RO / 1408 | 95.0824% | 65.9452% | 0.134491 | 98.5395% | 88.4583% | 0.323727 | 是 |

## P≥95% | 静态水位库 | 仅全60期水位

| 方法/候选号 | 训练F | 训练P | 训练J | 测试F | 测试P | 测试J | 测试达标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特征聚类DRO / 104 | 98.9297% | 95.1226% | 0.541935 | 99.1002% | 97.6970% | 0.626472 | 是 |
| 不分组DRO / 374 | 98.9724% | 95.1024% | 0.592862 | 99.1106% | 97.7071% | 0.705013 | 是 |
| 爆品/长尾DRO / 644 | 98.9380% | 95.1304% | 0.547913 | 99.1003% | 97.7464% | 0.622765 | 是 |
| 传统(s,S) / 915 | 98.9308% | 95.1774% | 0.537525 | 99.1039% | 97.8554% | 0.642492 | 是 |
| SAA（零半径） / 1184 | 98.9223% | 95.0202% | 0.536109 | 99.0981% | 97.6488% | 0.620395 | 是 |
| 传统区间RO / 1444 | 98.9679% | 95.0238% | 0.588092 | 99.1144% | 97.8321% | 0.722858 | 是 |

## P≥95% | 静态水位库 | 部署时取包络

| 方法/候选号 | 训练F | 训练P | 训练J | 测试F | 测试P | 测试J | 测试达标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特征聚类DRO / 104 | 98.9297% | 95.1226% | 0.541935 | 99.1281% | 98.6464% | 0.729798 | 是 |
| 不分组DRO / 374 | 98.9724% | 95.1024% | 0.592862 | 99.1347% | 98.6161% | 0.870644 | 是 |
| 爆品/长尾DRO / 644 | 98.9380% | 95.1304% | 0.547913 | 99.1280% | 98.6321% | 0.717064 | 是 |
| 传统(s,S) / 915 | 98.9308% | 95.1774% | 0.537525 | 99.1297% | 98.7661% | 0.742308 | 是 |
| SAA（零半径） / 1184 | 98.9223% | 95.0202% | 0.536109 | 99.1271% | 98.6298% | 0.723709 | 是 |
| 传统区间RO / 1444 | 98.9679% | 95.0238% | 0.588092 | 99.1382% | 98.7518% | 0.913885 | 是 |

## P≥95% | 反馈水位库 | 仅全60期水位

| 方法/候选号 | 训练F | 训练P | 训练J | 测试F | 测试P | 测试J | 测试达标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特征聚类DRO / 242 | 98.8151% | 95.2518% | 0.448419 | 98.8493% | 95.2827% | 0.395931 | 是 |
| 不分组DRO / 536 | 98.8994% | 95.0101% | 0.481840 | 98.9619% | 95.0387% | 0.447945 | 是 |
| 爆品/长尾DRO / 806 | 98.8210% | 95.0024% | 0.439170 | 98.8131% | 95.0304% | 0.379513 | 是 |
| 传统(s,S) / 1076 | 98.7924% | 95.0101% | 0.427966 | 98.7965% | 95.0411% | 0.387453 | 是 |
| SAA（零半径） / 1322 | 98.8150% | 95.2524% | 0.448358 | 98.8488% | 95.2827% | 0.395757 | 是 |
| 传统区间RO / 1616 | 98.8994% | 95.0101% | 0.481842 | 98.9621% | 95.0399% | 0.448005 | 是 |

## P≥95% | 反馈水位库 | 部署时取包络

| 方法/候选号 | 训练F | 训练P | 训练J | 测试F | 测试P | 测试J | 测试达标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特征聚类DRO / 242 | 98.8151% | 95.2518% | 0.448419 | 98.6518% | 95.2798% | 0.355650 | 是 |
| 不分组DRO / 536 | 98.8994% | 95.0101% | 0.481840 | 98.9621% | 95.0399% | 0.448005 | 是 |
| 爆品/长尾DRO / 806 | 98.8210% | 95.0024% | 0.439170 | 98.6128% | 95.0327% | 0.338241 | 是 |
| 传统(s,S) / 1076 | 98.7924% | 95.0101% | 0.427966 | 98.5165% | 95.0327% | 0.337476 | 是 |
| SAA（零半径） / 1322 | 98.8150% | 95.2524% | 0.448358 | 98.6498% | 95.2798% | 0.355335 | 是 |
| 传统区间RO / 1616 | 98.8994% | 95.0101% | 0.481842 | 98.9621% | 95.0399% | 0.448005 | 是 |

## P≥95% | 二者并集 | 仅全60期水位

| 方法/候选号 | 训练F | 训练P | 训练J | 测试F | 测试P | 测试J | 测试达标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特征聚类DRO / 242 | 98.8151% | 95.2518% | 0.448419 | 98.8493% | 95.2827% | 0.395931 | 是 |
| 不分组DRO / 536 | 98.8994% | 95.0101% | 0.481840 | 98.9619% | 95.0387% | 0.447945 | 是 |
| 爆品/长尾DRO / 806 | 98.8210% | 95.0024% | 0.439170 | 98.8131% | 95.0304% | 0.379513 | 是 |
| 传统(s,S) / 1076 | 98.7924% | 95.0101% | 0.427966 | 98.7965% | 95.0411% | 0.387453 | 是 |
| SAA（零半径） / 1322 | 98.8150% | 95.2524% | 0.448358 | 98.8488% | 95.2827% | 0.395757 | 是 |
| 传统区间RO / 1616 | 98.8994% | 95.0101% | 0.481842 | 98.9621% | 95.0399% | 0.448005 | 是 |

## P≥95% | 二者并集 | 部署时取包络

| 方法/候选号 | 训练F | 训练P | 训练J | 测试F | 测试P | 测试J | 测试达标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特征聚类DRO / 242 | 98.8151% | 95.2518% | 0.448419 | 98.6518% | 95.2798% | 0.355650 | 是 |
| 不分组DRO / 536 | 98.8994% | 95.0101% | 0.481840 | 98.9621% | 95.0399% | 0.448005 | 是 |
| 爆品/长尾DRO / 806 | 98.8210% | 95.0024% | 0.439170 | 98.6128% | 95.0327% | 0.338241 | 是 |
| 传统(s,S) / 1076 | 98.7924% | 95.0101% | 0.427966 | 98.5165% | 95.0327% | 0.337476 | 是 |
| SAA（零半径） / 1322 | 98.8150% | 95.2524% | 0.448358 | 98.6498% | 95.2798% | 0.355335 | 是 |
| 传统区间RO / 1616 | 98.8994% | 95.0101% | 0.481842 | 98.9621% | 95.0399% | 0.448005 | 是 |

## 95%≤P≤95.5% | 静态水位库 | 仅全60期水位

| 方法/候选号 | 训练F | 训练P | 训练J | 测试F | 测试P | 测试J | 测试达标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特征聚类DRO / 104 | 98.9297% | 95.1226% | 0.541935 | 99.1002% | 97.6970% | 0.626472 | 否 |
| 不分组DRO / 374 | 98.9724% | 95.1024% | 0.592862 | 99.1106% | 97.7071% | 0.705013 | 否 |
| 爆品/长尾DRO / 644 | 98.9380% | 95.1304% | 0.547913 | 99.1003% | 97.7464% | 0.622765 | 否 |
| 传统(s,S) / 915 | 98.9308% | 95.1774% | 0.537525 | 99.1039% | 97.8554% | 0.642492 | 否 |
| SAA（零半径） / 1184 | 98.9223% | 95.0202% | 0.536109 | 99.0981% | 97.6488% | 0.620395 | 否 |
| 传统区间RO / 1444 | 98.9679% | 95.0238% | 0.588092 | 99.1144% | 97.8321% | 0.722858 | 否 |

## 95%≤P≤95.5% | 静态水位库 | 部署时取包络

| 方法/候选号 | 训练F | 训练P | 训练J | 测试F | 测试P | 测试J | 测试达标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特征聚类DRO / 104 | 98.9297% | 95.1226% | 0.541935 | 99.1281% | 98.6464% | 0.729798 | 否 |
| 不分组DRO / 374 | 98.9724% | 95.1024% | 0.592862 | 99.1347% | 98.6161% | 0.870644 | 否 |
| 爆品/长尾DRO / 644 | 98.9380% | 95.1304% | 0.547913 | 99.1280% | 98.6321% | 0.717064 | 否 |
| 传统(s,S) / 915 | 98.9308% | 95.1774% | 0.537525 | 99.1297% | 98.7661% | 0.742308 | 否 |
| SAA（零半径） / 1184 | 98.9223% | 95.0202% | 0.536109 | 99.1271% | 98.6298% | 0.723709 | 否 |
| 传统区间RO / 1444 | 98.9679% | 95.0238% | 0.588092 | 99.1382% | 98.7518% | 0.913885 | 否 |

## 95%≤P≤95.5% | 反馈水位库 | 仅全60期水位

| 方法/候选号 | 训练F | 训练P | 训练J | 测试F | 测试P | 测试J | 测试达标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特征聚类DRO / 242 | 98.8151% | 95.2518% | 0.448419 | 98.8493% | 95.2827% | 0.395931 | 是 |
| 不分组DRO / 536 | 98.8994% | 95.0101% | 0.481840 | 98.9619% | 95.0387% | 0.447945 | 是 |
| 爆品/长尾DRO / 806 | 98.8210% | 95.0024% | 0.439170 | 98.8131% | 95.0304% | 0.379513 | 是 |
| 传统(s,S) / 1076 | 98.7924% | 95.0101% | 0.427966 | 98.7965% | 95.0411% | 0.387453 | 是 |
| SAA（零半径） / 1322 | 98.8150% | 95.2524% | 0.448358 | 98.8488% | 95.2827% | 0.395757 | 是 |
| 传统区间RO / 1616 | 98.8994% | 95.0101% | 0.481842 | 98.9621% | 95.0399% | 0.448005 | 是 |

## 95%≤P≤95.5% | 反馈水位库 | 部署时取包络

| 方法/候选号 | 训练F | 训练P | 训练J | 测试F | 测试P | 测试J | 测试达标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特征聚类DRO / 242 | 98.8151% | 95.2518% | 0.448419 | 98.6518% | 95.2798% | 0.355650 | 是 |
| 不分组DRO / 536 | 98.8994% | 95.0101% | 0.481840 | 98.9621% | 95.0399% | 0.448005 | 是 |
| 爆品/长尾DRO / 806 | 98.8210% | 95.0024% | 0.439170 | 98.6128% | 95.0327% | 0.338241 | 是 |
| 传统(s,S) / 1076 | 98.7924% | 95.0101% | 0.427966 | 98.5165% | 95.0327% | 0.337476 | 是 |
| SAA（零半径） / 1322 | 98.8150% | 95.2524% | 0.448358 | 98.6498% | 95.2798% | 0.355335 | 是 |
| 传统区间RO / 1616 | 98.8994% | 95.0101% | 0.481842 | 98.9621% | 95.0399% | 0.448005 | 是 |

## 95%≤P≤95.5% | 二者并集 | 仅全60期水位

| 方法/候选号 | 训练F | 训练P | 训练J | 测试F | 测试P | 测试J | 测试达标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特征聚类DRO / 242 | 98.8151% | 95.2518% | 0.448419 | 98.8493% | 95.2827% | 0.395931 | 是 |
| 不分组DRO / 536 | 98.8994% | 95.0101% | 0.481840 | 98.9619% | 95.0387% | 0.447945 | 是 |
| 爆品/长尾DRO / 806 | 98.8210% | 95.0024% | 0.439170 | 98.8131% | 95.0304% | 0.379513 | 是 |
| 传统(s,S) / 1076 | 98.7924% | 95.0101% | 0.427966 | 98.7965% | 95.0411% | 0.387453 | 是 |
| SAA（零半径） / 1322 | 98.8150% | 95.2524% | 0.448358 | 98.8488% | 95.2827% | 0.395757 | 是 |
| 传统区间RO / 1616 | 98.8994% | 95.0101% | 0.481842 | 98.9621% | 95.0399% | 0.448005 | 是 |

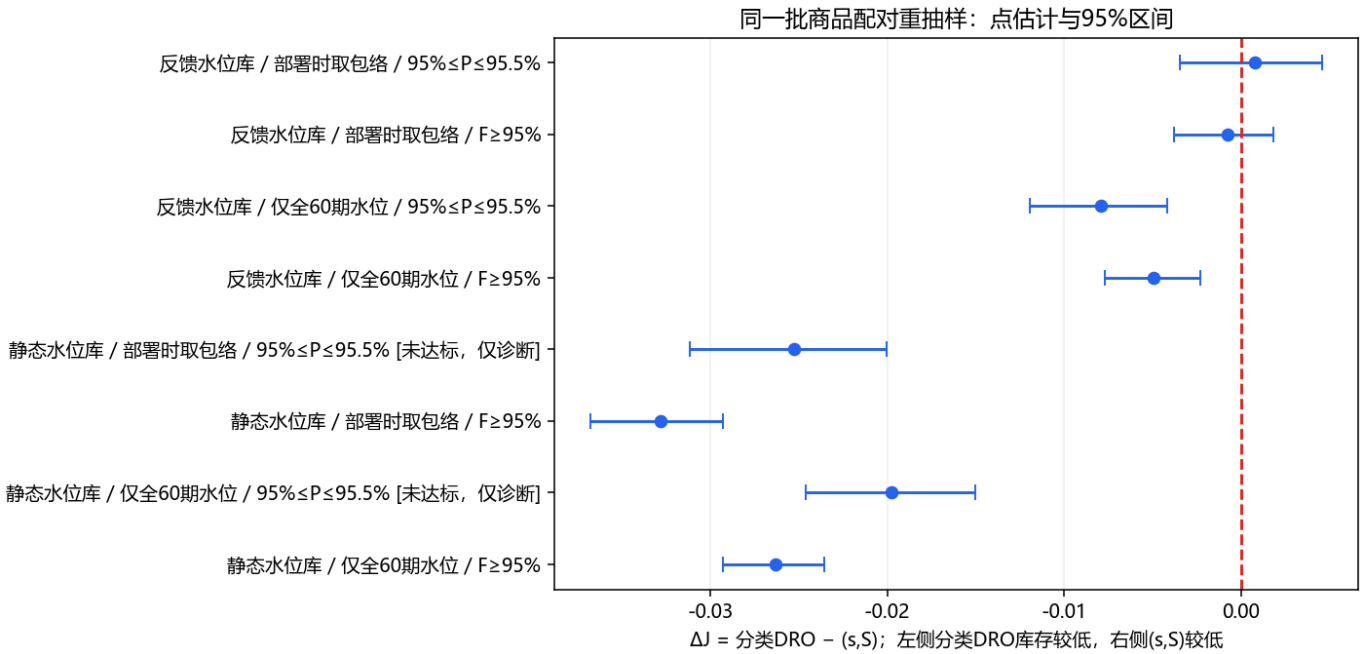
## 95%≤P≤95.5% | 二者并集 | 部署时取包络

| 方法/候选号 | 训练F | 训练P | 训练J | 测试F | 测试P | 测试J | 测试达标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特征聚类DRO / 242 | 98.8151% | 95.2518% | 0.448419 | 98.6518% | 95.2798% | 0.355650 | 是 |
| 不分组DRO / 536 | 98.8994% | 95.0101% | 0.481840 | 98.9621% | 95.0399% | 0.448005 | 是 |
| 爆品/长尾DRO / 806 | 98.8210% | 95.0024% | 0.439170 | 98.6128% | 95.0327% | 0.338241 | 是 |
| 传统(s,S) / 1076 | 98.7924% | 95.0101% | 0.427966 | 98.5165% | 95.0327% | 0.337476 | 是 |
| SAA（零半径） / 1322 | 98.8150% | 95.2524% | 0.448358 | 98.6498% | 95.2798% | 0.355335 | 是 |
| 传统区间RO / 1616 | 98.8994% | 95.0101% | 0.481842 | 98.9621% | 95.0399% | 0.448005 | 是 |

## 8. 焦点两方法的配对差异与因素效应

定义ΔJ=J(分类DRO)−J(s,S)。负值表示分类DRO库存需求比更低。对6000个商品按480/5520分层、配对重抽样1000次，种子20261016，每个商品保留28期完整路径；每次用同一组商品权重重新计算分子与需求分母。区间为2.5%与97.5%分位数。

| 库/版本 | 部署 | 约束 | ΔJ | 区间下限 | 区间上限 | 两者达标 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 静态水位库 | 仅全60期水位 | F≥95% | -0.026309 | -0.029281 | -0.023558 | 是 |
| 静态水位库 | 仅全60期水位 | P≥95% | -0.019727 | -0.024604 | -0.015026 | 是 |
| 静态水位库 | 仅全60期水位 | 95%≤P≤95.5% | -0.019727 | -0.024604 | -0.015026 | 否 |
| 静态水位库 | 部署时取包络 | F≥95% | -0.032787 | -0.036745 | -0.029279 | 是 |
| 静态水位库 | 部署时取包络 | P≥95% | -0.025244 | -0.031143 | -0.020029 | 是 |
| 静态水位库 | 部署时取包络 | 95%≤P≤95.5% | -0.025244 | -0.031143 | -0.020029 | 否 |
| 反馈水位库 | 仅全60期水位 | F≥95% | -0.004925 | -0.007702 | -0.002311 | 是 |
| 反馈水位库 | 仅全60期水位 | P≥95% | -0.007940 | -0.011933 | -0.004189 | 是 |
| 反馈水位库 | 仅全60期水位 | 95%≤P≤95.5% | -0.007940 | -0.011933 | -0.004189 | 是 |
| 反馈水位库 | 部署时取包络 | F≥95% | -0.000768 | -0.003793 | +0.001844 | 是 |
| 反馈水位库 | 部署时取包络 | P≥95% | +0.000765 | -0.003443 | +0.004566 | 是 |
| 反馈水位库 | 部署时取包络 | 95%≤P≤95.5% | +0.000765 | -0.003443 | +0.004566 | 是 |
| 二者并集 | 仅全60期水位 | F≥95% | -0.026309 | -0.029281 | -0.023558 | 是 |
| 二者并集 | 仅全60期水位 | P≥95% | -0.007940 | -0.011933 | -0.004189 | 是 |
| 二者并集 | 仅全60期水位 | 95%≤P≤95.5% | -0.007940 | -0.011933 | -0.004189 | 是 |
| 二者并集 | 部署时取包络 | F≥95% | -0.032787 | -0.036745 | -0.029279 | 是 |
| 二者并集 | 部署时取包络 | P≥95% | +0.000765 | -0.003443 | +0.004566 | 是 |
| 二者并集 | 部署时取包络 | 95%≤P≤95.5% | +0.000765 | -0.003443 | +0.004566 | 是 |
| published | old | historical | -0.003757 | -0.005653 | -0.001990 | 是 |
| published | current | historical | +0.000949 | -0.003309 | +0.004777 | 是 |




相同商品抽样下的条件差异区间；未达标行只作诊断。

| 对比 | 条件 | 相对差异变化 | 区间下限 | 区间上限 |
|---|---|---|---|---|
| metric_and_band | static/full60 | +0.006582 | +0.004529 | +0.008667 |
| upper_bound_only | static/full60 | +0.000000 | +0.000000 | +0.000000 |
| metric_and_band | static/envelope | +0.007543 | +0.005543 | +0.009317 |
| upper_bound_only | static/envelope | +0.000000 | +0.000000 | +0.000000 |
| metric_and_band | budget/full60 | −0.003015 | −0.004354 | −0.001729 |
| upper_bound_only | budget/full60 | +0.000000 | +0.000000 | +0.000000 |
| metric_and_band | budget/envelope | +0.001533 | +0.000160 | +0.002822 |
| upper_bound_only | budget/envelope | +0.000000 | +0.000000 | +0.000000 |
| metric_and_band | union/full60 | +0.018369 | +0.017158 | +0.019578 |
| upper_bound_only | union/full60 | +0.000000 | +0.000000 | +0.000000 |
| metric_and_band | union/envelope | +0.033552 | +0.033012 | +0.034039 |
| upper_bound_only | union/envelope | +0.000000 | +0.000000 | +0.000000 |
| deployment_envelope | static/fill95 | −0.006478 | −0.010198 | −0.003308 |
| deployment_envelope | static/positive95 | −0.005517 | −0.011355 | −0.000616 |
| deployment_envelope | static/positive_band | −0.005517 | −0.011355 | −0.000616 |
| deployment_envelope | budget/fill95 | +0.004157 | +0.001056 | +0.006898 |
| deployment_envelope | budget/positive95 | +0.008705 | +0.004410 | +0.012501 |
| deployment_envelope | budget/positive_band | +0.008705 | +0.004410 | +0.012501 |
| deployment_envelope | union/fill95 | −0.006478 | −0.010198 | −0.003308 |

| 对比 | 条件 | 相对差异变化 | 区间下限 | 区间上限 |
|---|---|---|---|---|
| deployment_envelope | union/positive95 | +0.008705 | +0.004410 | +0.012501 |
| deployment_envelope | union/positive_band | +0.008705 | +0.004410 | +0.012501 |
| feedback_library | full60/fill95 | +0.021384 | +0.021018 | +0.021774 |
| feedback_library | full60/positive95 | +0.011787 | +0.010870 | +0.012739 |
| feedback_library | full60/positive_band | +0.011787 | +0.010870 | +0.012739 |
| feedback_library | envelope/fill95 | +0.032019 | +0.030936 | +0.033164 |
| feedback_library | envelope/positive95 | +0.026009 | +0.024459 | +0.027656 |
| feedback_library | envelope/positive_band | +0.026009 | +0.024459 | +0.027656 |
| historical_total_change | old_to_current | +0.004706 | +0.000697 | +0.008215 |

差异中的差异是当前固定库内的策略干预对比；反馈库对比包含按相同规则重新选择候选的作用。由于历史方案并不是这些有限因素的完全析因版本，不能把本表相加后宣称解释历史总变化的某个百分比；交互作用使这种归因依赖路径。所有区间是探索性的条件商品重抽样区间。

固定P区间、反馈库及选中参数，只改变最终部署的风险水位：不加包络时分类DRO J=0.379513、(s,S) J=0.387453，ΔJ=-0.007940；加包络后分别为0.338241、0.337476，ΔJ=+0.000765。

这一部署干预使相对差异增加+0.008705，配对区间[+0.004410, +0.012501]。它在本轮固定库中重现了焦点两方法的数值排序翻转。开启包络后的单个ΔJ区间仍跨0，因此翻转后的胜负稳定性较弱。

包络逐商品取多个训练切片水位的最大值，会改变库存分配的形状。反馈随后为整体P选择公共缩放量lambda；它可以下调总体水位，因而“包络更高”不等于最终库存必然更多。分类DRO与(s,S)的逐商品水位及触发门槛不同，这一交互会改变库存分配效率。

不分组DRO与RO的水位均是所有商品共用的常数；公共lambda大体能抵消常数倍率，所以两者在反馈下十分接近。分类、聚类及(s,S)的包络倍率随商品变化，公共lambda无法同时抵消所有商品的形状变化。waterline_shape.csv保存了这一点的数值证据。

## 9. 商品结构、售罄和水位形状

| 版本 | 方法 | 恰好售罄天数比 | 发生失销天数比 | P |
|---|---|---|---|---|
| old | 特征聚类DRO | 0.9923% | 22.5768% | 76.4310% |
| old | 不分组DRO | 1.0321% | 24.2631% | 74.7048% |
| old | 爆品/长尾DRO | 0.9482% | 22.3345% | 76.7173% |
| old | 传统(s,S) | 1.0065% | 22.8423% | 76.1512% |
| old | SAA（零半径） | 0.8560% | 18.2310% | 80.9131% |
| old | 传统区间RO | 1.0464% | 24.6988% | 74.2548% |
| current | 特征聚类DRO | 0.2500% | 4.4702% | 95.2798% |
| current | 不分组DRO | 0.2595% | 4.4512% | 95.2893% |
| current | 爆品/长尾DRO | 0.2607% | 4.4571% | 95.2821% |
| current | 传统(s,S) | 0.2417% | 4.4774% | 95.2810% |
| current | SAA（零半径） | 0.2482% | 4.4720% | 95.2798% |
| current | 传统区间RO | 0.2607% | 4.4506% | 95.2887% |

P=1−恰好售罄比例−发生失销比例；这里“恰好售罄”也包含零需求且零库存。F只按损失需求量计分，因此恰好售罄可以不损害F却损害P。此恒等式按每个历史轨迹逐行核对。

| 版本 | 方法 | 类别 | F | P | J |
|---|---|---|---|---|---|
| old | 特征聚类DRO | 爆品 | 96.5146% | 74.4048% | 0.147831 |
| old | 特征聚类DRO | 长尾 | 96.6751% | 76.6071% | 0.253775 |
| old | 不分组DRO | 爆品 | 96.9022% | 76.8676% | 0.163077 |
| old | 不分组DRO | 长尾 | 96.2944% | 74.5167% | 0.237300 |
| old | 爆品/长尾DRO | 爆品 | 96.5161% | 74.4048% | 0.147002 |
| old | 爆品/长尾DRO | 长尾 | 96.7430% | 76.9183% | 0.253667 |
| old | 传统(s,S) | 爆品 | 96.5653% | 74.7991% | 0.152207 |
| old | 传统(s,S) | 长尾 | 96.5996% | 76.2688% | 0.251634 |
| old | SAA（零半径） | 爆品 | 96.8021% | 76.3021% | 0.160204 |
| old | SAA（零半径） | 长尾 | 97.5046% | 81.3141% | 0.293047 |
| old | 传统区间RO | 爆品 | 96.8349% | 76.3542% | 0.160067 |
| old | 传统区间RO | 长尾 | 96.2104% | 74.0722% | 0.234524 |
| current | 特征聚类DRO | 爆品 | 98.4261% | 90.5357% | 0.315448 |
| current | 特征聚类DRO | 长尾 | 99.5545% | 95.6923% | 0.516410 |
| current | 不分组DRO | 爆品 | 98.8420% | 94.8065% | 0.446932 |

| 版本 | 方法 | 类别 | F | P | J |
|---|---|---|---|---|---|
| current | 不分组DRO | 长尾 | 99.5128% | 95.3313% | 0.501588 |
| current | 爆品/长尾DRO | 爆品 | 98.4179% | 90.5357% | 0.304813 |
| current | 爆品/长尾DRO | 长尾 | 99.5601% | 95.6949% | 0.515235 |
| current | 传统(s,S) | 爆品 | 98.3031% | 89.7396% | 0.301508 |
| current | 传统(s,S) | 长尾 | 99.5560% | 95.7628% | 0.523705 |
| current | SAA（零半径） | 爆品 | 98.4235% | 90.5134% | 0.315038 |
| current | SAA（零半径） | 长尾 | 99.5547% | 95.6942% | 0.516472 |
| current | 传统区间RO | 爆品 | 98.8421% | 94.8065% | 0.446981 |
| current | 传统区间RO | 长尾 | 99.5130% | 95.3306% | 0.501634 |

上表的P按SKU数合并，F和J按各类别需求量合并。实验总体约束不强制爆品、长尾各自达95%，也不强制每一天或每个商品达95%。新的48回放按品类和逐期结果另见segments.csv、periods.csv，逐商品结果见sku_summary.csv.gz。

| 方法 | 全60水位均值 | 包络均值 | 改变商品数 | 包络倍率最小 | 倍率最大 | 倍率标准差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特征聚类DRO | 1.375263 | 1.511793 | 5988 | 1.000000 | 1.197783 | 0.033940 |
| 不分组DRO | 1.376488 | 1.512454 | 6000 | 1.098777 | 1.098777 | 0.000000 |
| 爆品/长尾DRO | 1.376488 | 1.508384 | 6000 | 1.048513 | 1.099657 | 0.013875 |
| 传统(s,S) | 1.339858 | 1.463870 | 5893 | 1.000000 | 1.507027 | 0.046754 |
| SAA（零半径） | 1.370263 | 1.506793 | 5988 | 1.000000 | 1.198552 | 0.034065 |
| 传统区间RO | 1.513176 | 1.683708 | 6000 | 1.112698 | 1.112698 | 0.000000 |

## 10. 核验、计算环境与运行记录

实际运行118.46秒（本机本次记录，不是其他机器的性能保证）。Python 3.13.9，NumPy 2.3.5，pandas 2.3.3。源提交de1537f8887baf3da3ddb101aa0153da05626dab；运行脚本SHA256=23024a69520657fa862b1ecd39298d7e74e9541e49b102a501288b484ff98b85。完整依赖见requirements_v3.txt，PDF生成额外使用reportlab和pypdf。

| 核验项目 | 实际结果 |
|---|---|
| 原始Excel/缓存/60期数组散列 | 通过；输入签名见input_audit.json |
| 重建预测、聚类、样本外残差、独立水位 | 通过；不只读取汇总数 |
| 重算全部训练候选和54次选择 | 1620条通过；两种部署共108行 |
| 完整测试库存恒等式与四期整数计划 | 48回放、8064000行通过 |
| 未来需求扰动检查 | 第13期后需求改为7倍再加123，此前预测与订单不变 |
| 历史冻结策略回放 | 新旧各6方法全部通过，实际订单/库存/销量/四期计划逐值匹配 |

| 核验项目 | 实际结果 |
| --- | --- |
| 数值读取问题的处理 | 初用CSV默认浮点解析导致4个未执行未来计划差1；改为round_trip恢复原值后全部逐值匹配，未修改历史文件或结果 |
| 正式交付与实验隔离 | 保留旧版、新版全部冻结输出；诊断实验单独保存 |

日志文件：completed.json记录真实计数和耗时，verification.json记录核验通过范围，published_audit.json记录历史源文件散列与回放结论，analysis_audit.json记录Bootstrap设置。所有报告表格从CSV和JSON自动生成，未手工填写实验数值。

## 11. 复现步骤与文件索引

从仓库根目录运行：python -m pip install -r experiments/rolling_dro_v3/requirements_v3.txt。重新计算用python experiments/constraint_mechanism/run_experiment.py --output experiments/constraint_mechanism/rerun_outputs；完整运行会检查原始Excel。已有completed.json的目录不覆盖，以保留证据。

复核：python experiments/constraint_mechanism/verify_experiment.py --output experiments/constraint_mechanism/outputs。历史回放和统计：python experiments/constraint_mechanism/analyze_results.py。报告源文与图：python experiments/constraint_mechanism/build_reports.py。PDF：安装reportlab和pypdf后运行python experiments/constraint_mechanism/render_reports.py。分析/报告默认读取本次outputs；新目录复核支持--output，若需新报告应明确修改报告输入或在副本中更换目录。

| 文件 | 内容 |
| --- | --- |
| protocol.json / frozen_selection.json | 计算前方案及测试前54条冻结选择、共享模型散列 |
| candidate_validation.csv | 全部1620条训练候选，含F/P/J和原始计数 |
| summary.csv / cell_winners.csv | 全部108实验单元、训练优胜和测试描述性优胜 |
| shared_arrays.npz | 原始需求、初始库存、拟合标签/残差/预测与部署水位 |
| traces/*.npz | 48回放：每商品每期可用量、销量、期末库存、订单和4期计划 |
| sku_summary.csv.gz / periods.csv / segments.csv | 逐商品、逐期与全部/爆品/长尾结果 |
| published_summary.csv / published_audit.json | 历史新旧两版真实轨迹重算及源哈希 |
| paired_contrasts.csv / factor_effects.csv | 全部配对差异和因素效应及区间 |
| feasible_overlap.csv / waterline_shape.csv | 可行集合变化与风险包络形状证据 |
| reports/机制探索报告.pdf / 完整实验报告.pdf | 摘要解释与完整设置、全部选中结果、核验记录 |
| SHA256SUMS.json | 本实验交付文件散列清单 |

## 12. 结论、适用范围与下一步

可以确认：服务指标改变了可行域与商品权重；反馈库和部署风险包络进一步改变方法间相对库存表现。原历史排名是整套流程的比较，不能单独归因于约束。最终预测已核对相同，因此预测变化不是本次焦点排名反转的解释。

本轮P≥95%与95% – 95.5%选择完全相同的候选，故不能把本轮排名差异归因于95.5%上限。扩大共同库后，训练的优胜方法从F条件下分类DRO切换到P条件下(s,S)；测试优胜是否一致仍取决于包络等部署条件。

本次为既有测试集上的事后机制检验。训练29 – 60拟合、1 – 28验证属于不重叠的回溯留出，不能当作向未来预测的无偏估计；最终预测器、聚类与残差均用满60期。Bootstrap固定了参数和策略，保留每个商品28期路径、按爆品/长尾分层，只反映商品构成重抽样的不确定性，不包含重新训练、未来时间冲击及商品之间共同因子的全部风险。多项对比为探索性区间，未做多重检验校正。

本轮结果回答的是“在当前真实数据及声明候选库内，哪些改变足以改变参数和相对排序”。不能证明任意数据、任意不确定集合或任意鲁棒策略中某方法普遍最优。训练内回溯留出、重复测试、固定参数的商品块区间和候选库范围共同限定解释。若要评价稳定部署优势，需要新增未使用的时间段，并在看结果前固定全流程。

## 方法参考

RSOME官方多阶段库存示例：https://xiongpengnus.github.io/rsome/example_dro_inv。该示例为零提前期和积压成本，本项目按提前期1与失销改写；网页说明方法背景，本报告的所有数值来自本地真实Excel与可复现回放。

RSOME官方传统鲁棒优化说明：https://xiongpengnus.github.io/rsome/ro_rsome。这里的RO使用区间不确定集合；DRO水位使用W-infinity分布模糊集，区别于官方库存示例中的Wasserstein-1等实例。